

面向算电协同的多数据中心多目标调度优化研究

摘要

本文面向算力—电力协同（算电协同）调度，基于某算力网络六个区域、50000 条任务与逐时电力数据，沿”预测—碳感知调度—储能协同—联合优化” 四步递进建模并求解。

对于问题一，完成到达 GPU 需求统计、岭回归预测与可行基础调度：最后 24 个到达小时的预测 WAPE 为 0.623，较均值基准 0.657 相对提升约 5%，仍属有限，说明在本文模型族与有限历史长度下可预测增益有限，价值主要在真实到达后的调度；贪心调度总等待 86 h、迁移率 0、平均时延 5 ms、容量利用率约 40%，约束零违例。

对于问题二，在无储能下以”弃电—外送—购电”三段边际成本引导任务重指派：结算成本由 -4.198×10^8 元单调降至 -4.442×10^8 元（省 2.44×10^7 元），碳排由 8.85 升至最高 777 后回落至 496 tCO₂，即无储能下成本与碳为真实权衡；逐任务时延 SLA 恒满足。

对于问题三，对固定负荷建立逐区域储能线性规划 (LP-first)，成本再降 3.94×10^7 元至 -4.592×10^8 元并使碳排归零； ε -约束扫描显示任意碳预算下最优成本不变，即储能同时实现成本最优与零碳。D/E/F 三区把低谷弃电移峰外送，分别增利 $0.97/1.37/1.60 \times 10^7$ 元量级。

对于问题四，以四格反事实 (F00/F10/F01/F11, incumbent 保证可行域嵌套) 分解任务柔性—储能交互：得到 $F_{11} = F_{01} = -4.592 \times 10^8$ 元、交互项 $I = -2.44 \times 10^7$ 元，任务迁移的收益在储能存在时边际为零，两者在低成本外送套利上高度替代；新能源缩减扫描下任务迁移独立增益衰减至 0 而储能收益恒正， $\rho = 0.4$ 时无储能方案不可行而含储能方案仍可行。

综上，储能以 3.94×10^7 元换得”成本最优与零碳重合”，任务迁移仅在无储能时再省 2.44×10^7 元，二者呈明显替代。

关键词：算电协同；碳感知调度；储能优化；任务迁移；多目标优化

一、引言

1.1 问题背景

随着人工智能与云计算规模持续扩张，数据中心已成为电力系统中不可忽视的负荷主体，其高密度、强弹性、跨区域特征使得“算力”与“电力”的耦合日益加深。国家“东数西算”工程将大量计算任务部署至西部富可再生能源地区，为清洁算力提供了新路径；而另一方面，风电、光伏出力具有强波动性与不可调度性，若算力负荷不能随新能源出力联动调整，将产生大量弃风、弃光，或被迫高价购电、高碳排运行。因此，如何在满足任务服务质量（时延、截止、GPU 容量）的前提下，把算力调度与电力调度联合优化（算电协同），从而同时降低运行成本与碳排放，是兼具理论与工程价值的研究课题。

本文所研究的问题取自某算力网络的真实运行样例：包含六个区域（A/B/C 为东部算力中心，D 为西部算力中心，E 为光伏富集区，F 为风电富集区），50000 条非抢占任务运行在 0–2399 小时到达、2406 小时前全部完成，并给出逐时电价、碳强度、可用新能源、储能参数与任务 GPU—功率映射等配套数据。核心矛盾在于：任务调度改变各区域逐时 IT 负荷，进而改变购电、外送、弃电与碳排放；而储能又能进一步平抑负荷与新能源的失配。四个子问题由此递进展开。

1.2 问题重述

问题 1：对任务与电力数据进行统计分析和未来 24 小时到达 GPU 需求的预测；在不考虑储能的前提下，给出满足时延与 GPU 容量约束的基础调度方案，并分析目标值、GPU 使用效率，给出最后 24 小时（2376–2406）的收尾调度计划与甘特图。

问题 2：在引入碳约束、考虑购电、外送与弃电机理、不使用储能条件下，从任务柔性与电网交互两个角度建立碳—成本最优的任务调度模型，得到公平可比的调度方案，并给出碳排放约束下的成本—效益分析。

问题 3：在不需跨区域调度、使用储能、使用部分或全部附件负荷（含非 AI 负荷）固定不变的条件下，建立储能协同优化模型，求解购售电与充放电策略。

问题 4：对系统进行碳—成本联合优化，同时优化任务时序与储能充放电，构建联合调度模型；设置情景（新能源出力降低、电价机制变化等）检验鲁棒性，并估计“仅任务侧”“仅储能侧”“双侧联合”三者的最优边界与交互关系。

二、总体分析

四个子问题呈“由静到动、由单到联”的递进结构。问题一定标：完成统计与预测并给出可行基础调度，为后续三问提供统一的负荷—能源结算基线；问题二在无储能条

件下释放”任务柔性格”，通过任务迁移改变逐时负荷以追逐低边际成本时段；问题三冻结负荷、释放”储能的灵活性格”，通过充放电实现新能源时序搬运与外送套利；问题四同时释放两类灵活性，探究二者的协同与替代关系，并通过情景与参数扫描刻画策略的鲁棒性与适用边界。

贯穿四个问题的主线是同一条能源结算模型：给定任意逐时设施负荷，先给出该区域可消纳/可外送/须购电的电力平衡，再核算成本、碳排与新能源利用率。该结算作为”黑箱”，使任务调度与储能优化两个问题解耦为”决策变量 $\rightarrow$ 负荷 $\rightarrow$ 结算价值”的复合结构，从而使问题二到问题四都能在相同评价口径下公平比较，避免因口径不一致导致的结论失真。

需要特别说明的数据事实：六个区域的可用新能源逐时序列完全相同（E/F 标签并不意味光伏/风电互补），基线运行记录中存在区域 F 在 2400 时刻的净负荷缺口（约 31.6 MW）以及部分区域终端 SOC 不守恒等现象；本文在建模中以物理守恒（电力平衡、SOC 递归与终端约束）重新结算，而非直接沿用基线记录中的购售电数值，以确保口径统一与可验证性。

三、模型假设

为聚焦核心矛盾并保证模型可解、可验证，本文做出如下假设：

- **假设 1（非抢占与整段执行）**：任务一旦开始必须连续运行至完成，同一任务不可拆分，GPU 需求量在运行期间恒定。
- **假设 2（线性功率映射）**：区域 IT 负荷按 $P_{IT} = \sum_i g_i \alpha_{i,t}^{\text{start}} p_{k_i}$ 聚合，其中 g_i 为任务 GPU 数， α 为重叠系数， p_{k_i} 为任务类型单位 GPU 功率；设施负荷 $L = \text{PUE} \times (P_{IT} + P_{\text{NonAI}})$ 。
- **假设 3（电价与碳强度外生）**：逐时购电价、外送价与碳强度为给定外生参数，单个区域的行为不改变电价。
- **假设 4（储能线性化）**：储能充放电效率为常数，忽略自放电与容量衰减，SOC 按线性递归 $\text{SOC}_t = \text{SOC}_{t-1} + \eta_c C_t - D_t / \eta_d$ 演化，并满足机架容量、最小 SOC、充放电功率与终端 SOC 守恒约束。
- **假设 5（区域独立结算 + 外送上限）**：各区域电力自平衡，外送功率受 X_r^{max} 上限约束；A/B/C 区外送上限为 0，仅 D/E/F 可外送。
- **假设 6（离散小时与半开区间）**：电力结算以整小时为粒度，任务与小时的占用按半开区间重叠时长线性折算。
- **假设 7（预测不替代真实）**：预测仅用于支撑性分析，调度与结算严格使用任务真实到达数据。

四、符号说明

本文使用的主要符号及其含义如表1所示。

表 1 符号说明

符号	说明
$r \in \{A, B, C, D, E, F\}$	区域索引; $h = 0, 1, \dots, 2406$ 小时索引
$k \in \{\text{train}, \text{batch}, \text{rt}\}$	任务类型 (AI 训练/批量推理/实时推理)
i	任务索引; a_i 到达小时; d_i 时长; g_i GPU 需求
s_i, R_i	任务开始小时与指派区域
$l_{rr'}$	$r \rightarrow r'$ 的网络时延 (ms); $L_k^{\max}$ 类型时延上限
A_r	区域可用 GPU 数; α_{ih} 占用重叠系数
$P_{\Pi, rh}$	区域 r 小时 h 的 AI IT 功率 (MW)
L_{rh}	设施负荷; R_{rh} 可用新能源; $X_r^{\max}$ 外送上限
B_{rh}, S_{rh}, Q_{rh}	购电、外送、弃电功率; 总充电 C_{rh}
$R_{rh}^{\text{load}}, R_{rh}^{\text{ch}}$	新能源直供/充电分流
$R_{rh}^{\text{sell}}, R_{rh}^{\text{curt}}$	新能源外送/弃电分流 (守恒 $R^{\text{load}} + R^{\text{ch}} + R^{\text{sell}} + R^{\text{curt}} = R$)
$G_{rh}^{\text{load}}, G_{rh}^{\text{ch}}, D_{rh}$	电网供负荷/电网充电/储能放电; $B = G^{\text{load}} + G^{\text{ch}}$, $C = R^{\text{ch}} + G^{\text{ch}}$
π_{rh}^b, π_{rh}^s	购电价与外送价 (元/MWh)
c_{rh}	碳强度 (tCO ₂ /MWh)
SOC_{rh}	储能荷电状态; η_c, η_d 充放电效率
F	总成本目标
E	总碳排放
λ_{rh}	三段边际成本 (弃电 0 / 外送 π^s / 购电 π^b)
ε_H	任务迁移额外时延上限 (ms); ℓ_i 任务端到端时延
ε	碳预算上限 (ε -约束法); ρ 新能源规模缩减系数
$F_{00}, F_{10}, F_{01}, F_{11}$	四格策略价值; $I = F_{10} + F_{01} - F_{11} - F_{00}$ 交互项 ($I > 0$ 互补、 $I < 0$ 替代)

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型的建立和求解

5.1.1 问题一具体分析

问题一要求完成数据统计、未来 24 小时到达 GPU 需求预测与基础调度，属于”统计描述 + 预测 + 可行性优化”的综合类问题。本文采用”描述统计 → 时序特征工程 → 岭回归滚动回测预测 → 可行贪心构造”的思路，最后以统一能源结算口径核算目标值与 GPU 利用率。

首先对 50000 条任务按类型（AI 训练 16559 / 批量推理 16717 / 实时推理 16724）、区域、到达小时做统计，建立 6 区域 × 3 类型的逐时到达 GPU 需求矩阵，并把有限 GPU 小时（占全部 0–2399 小时）识别为训练段；接着以”历史均值、24/168 小时滚动均值、滞后项 1/24/168、昼夜谐波 $\sin / \cos$ ”构造共享特征，用岭回归在训练段滚动回测并以后向 24 小时为验证窗选型；然后以”实时任务到达即开工、弹性任务最早可行 + 最低时延区域”贪心构造调度；最后核算碳与成本，并输出最后 24 小时收尾甘特图。分析流程如图1所示。

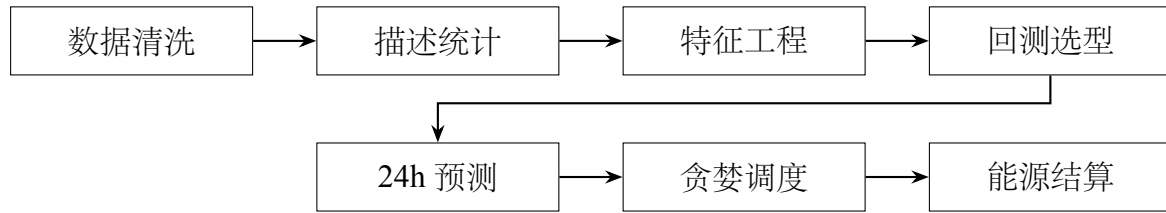


图 1 问题一分析流程

5.1.2 问题一模型准备

数据来自算力网络运行样例，任务表含 50000 条记录与任务 ID、来源区域、类型、到达小时、GPU 需求、时长、时延上限等字段；电力表含逐时电价、外送价、碳强度、可用/受限新能源、基线购售电与储能参数。检查发现的数据要点：六区域可用新能源逐时相同；GPU 需求以”等效 GPU 数”为口径，功率映射按类型给定；时延矩阵半开区间处理；”实时推理”任务时延上限为 20 ms 且要求到达即开工。预处理按类型合并功率映射、按区域合并 PUE/容量/储能参数，得到 6×2407 的负荷—电力参数层与 50000 行的任务层。图2给出区域—类型逐时到达 GPU 需求；总到达 GPU · 小时约 5.02×10^6 ，而总容量小时约 12.5×10^6 ，二者之比约 40%，说明容量充裕、基础调度可行空间大。

区域×类型 小时到达GPU需求 (0-2399)

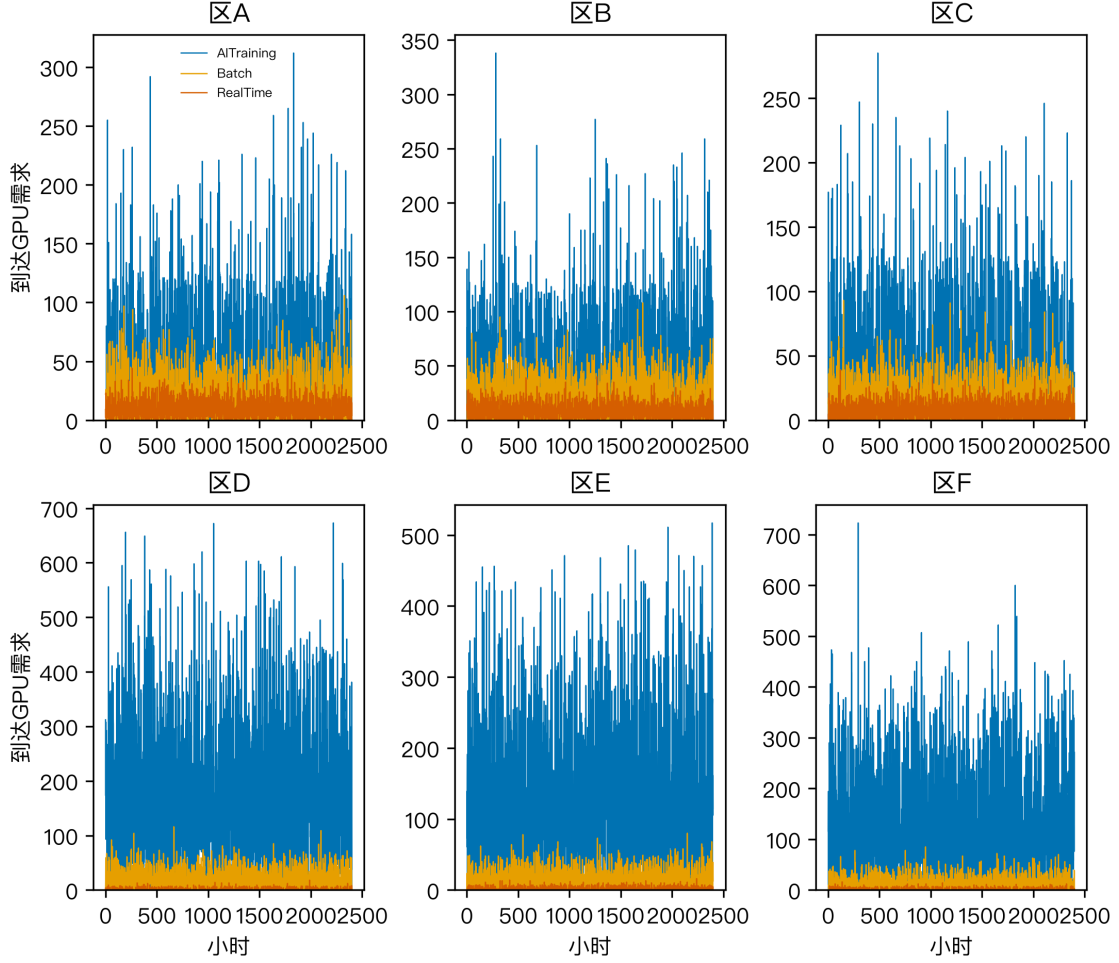


图 2 六区域 × 三类型小时到达 GPU 需求 (0-2399)

5.1.3 问题一模型建立

预测模型。对第 m 条到达 GPU 需求序列 $y_1, \dots, y_T$, 构造仅用过去信息的特征矩阵 X , 训练岭回归 [1]

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\beta\|_2^2 + \lambda \|\beta\|_2^2, \quad (1)$$

其中特征含历史均值 m_t 、24/168 小时滚动均值、滞后项与谐波。回测在 13 个起点 ($t \in \{2208, \dots, 2328\}$) 逐折预测后 24 小时；若模型平均 MAE 优于训练均值基准则选用岭回归，否则退回均值基准，实现小样本高噪声序列下的自适应选型。

调度模型。以全部可行排程为决策，最小化加权等待与网络时延：

$$\min_{\{s_i, R_i\}} \sum_i (w_1(s_i - a_i) + w_2 l_{a_i, R_i}), \quad (2)$$

约束为（非抢占、到达、截止、区域时延可达、GPU 容量）：

$$s_i \geq a_i, \quad s_i + d_i \leq 2406, \quad l_{a_i, R_i} \leq L_{k_i}^{\max}, \quad (3)$$

$$\sum_{i:R_i=r} g_i \alpha_{it}^{\text{start}} \leq A_r, \quad \forall r, t. \quad (4)$$

由于容量充裕，贪心策略（实时任务按到达时刻优先、弹性任务按”到达时刻 + 工作量”排序后选择最早可行且最低时延区域）即可逼近字典序最优：总等待 86 h（约 1.7×10^{-3} h/任务）、迁移率 0、平均时延 5 ms 均接近各自下界。

5.1.4 问题一模型求解

预测指标与调度结果分别如表2、表3所示。岭回归相较均值基准提升约 5%（WAPE 0.623 vs 0.657，MAE/RMSE 亦全面占优），说明本文模型族与有限历史长度下到达负荷的可预测增益有限，问题价值主要落在真实到达后的调度。图3左半给出关键区域的全时域 GPU · h 容量利用率（约 40%、远低于容量），右半展示 RegionD · AITraining 序列在最终测试窗的预测—真实对比；图4为最后 24 小时（2376–2399 到达、2400–2405 收尾）甘特图。能源结算得到总成本 -4.198×10^8 元、碳排 8.85 tCO₂，碳排几乎全部来自区域 F 在 2400 时刻的 31.6 MW 净负荷缺口所引发的少量购电。

表 2 问题一预测指标（2376–2399， $n = 432$ ）

模型	MAE	RMSE	WAPE
岭回归（自适应）	25.16	49.95	0.623
均值基准	26.52	53.79	0.657

表 3 问题一基础调度指标（50000 任务）

总等待/h	平均时延/ms	迁移率	GPU 利用率	约束违例
86 (1.7×10^{-3} /任 务)	5.0	0%	≈40%	0

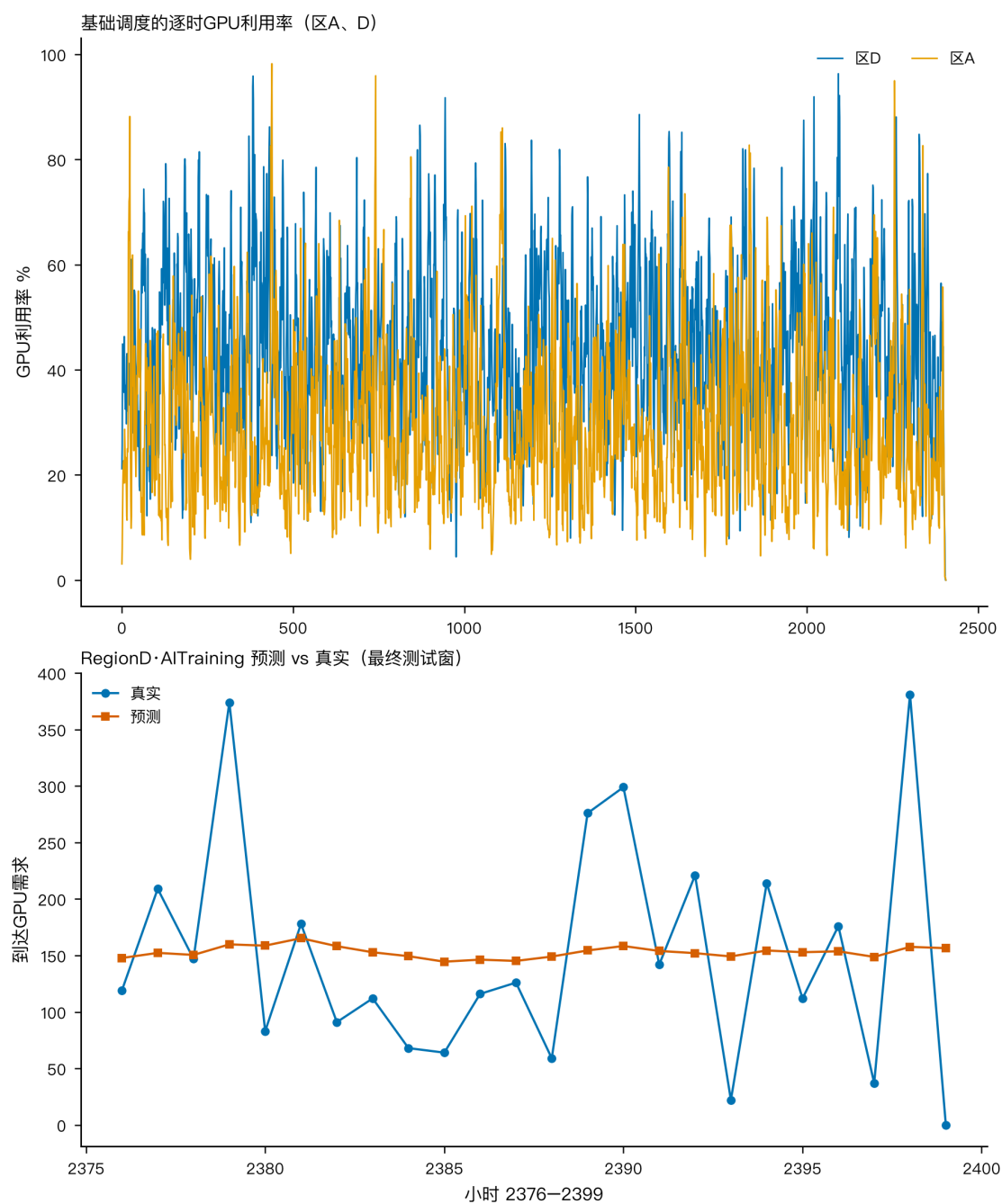


图 3 问题一：关键区域逐时 GPU 利用率与 RegionD 预测对比

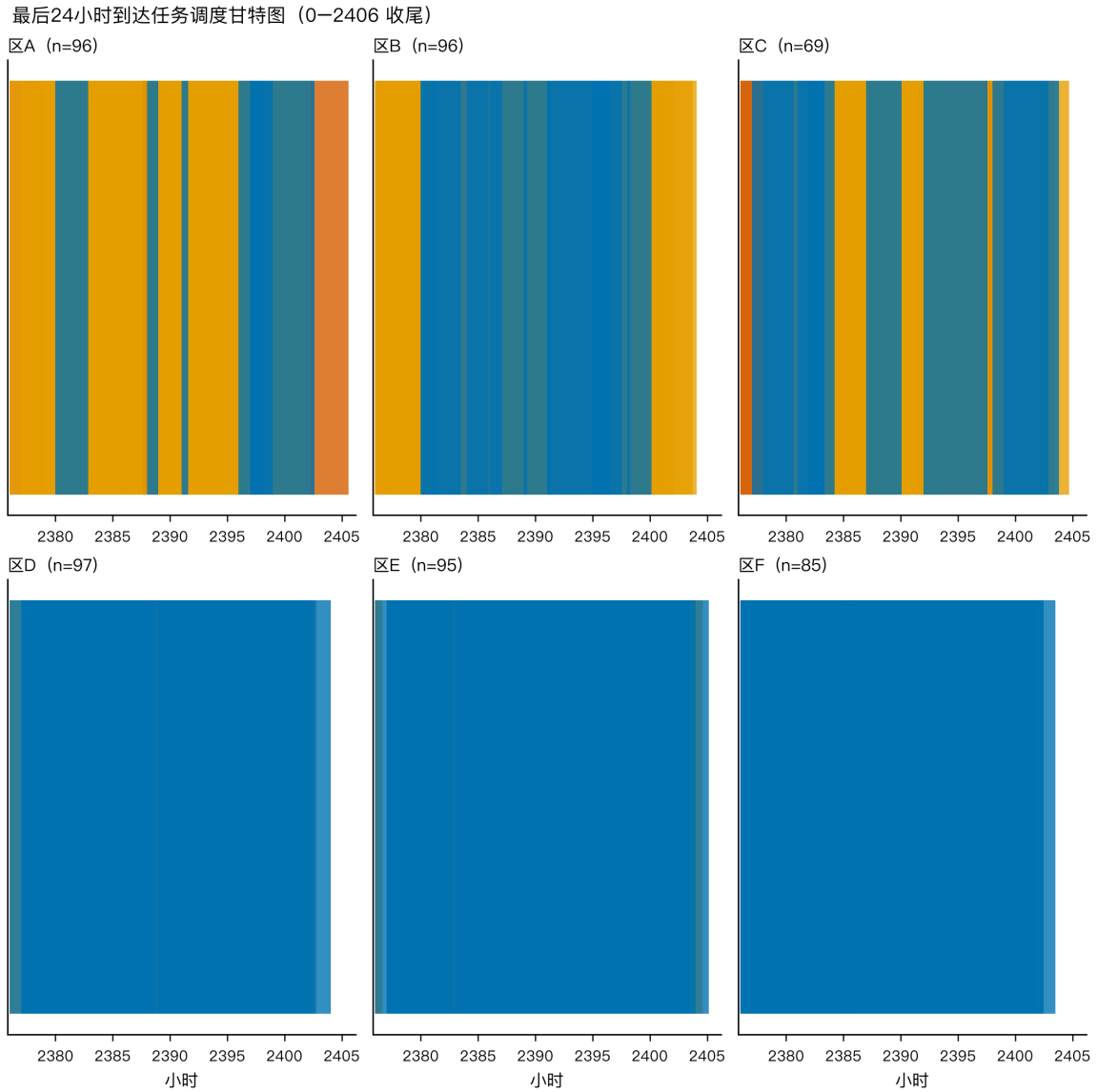


图 4 最后 24 小时收尾调度甘特图（分区域，多色 = 任务类型）

5.2 问题二的模型的建立和求解

5.2.1 问题二具体分析

问题二在不使用储能的前提下，要求从”任务柔性格”与”电网交互机制”两个角度建立碳—成本最优的任务调度 [3, 5] 模型，且结论必须公平可比。本文将其抽象为：在约束（式 2-4）之上，引入购电、外送与弃电的电力平衡，把”任务迁移”直接映射为各区域逐时设施负荷的变化，从而进入统一的能源结算，并用一个可解释的身价信号（三段边际成本）引导自治优化，而非直接求解高维混合整数规划。

首先固定统一的结算口径（购电满足缺口、外送封顶、余量弃电），在问题一的可行基线上计算发出各区域的逐时边际成本面；接着按三段边际成本（弃电 0、外送 π^s 、购电 π^b ）对弹性任务做候选内重指派；然后冻结 λ 面执行贪婪改进、反复重算 λ 至收

敛；最后以完整结算复算真实成本、碳与时延。该流程以边际成本面为桥梁，把任务灵活性与电网交互统一到结算价值中。

5.2.2 问题二模型建立

无储能电力结算。给定设施负荷 L_{rh} 与可用新能源 R_{rh} ，新能源先直供负荷，余量先外送、后弃电，缺额由电网购电补足，且外送仅来源于新能源，逐时电力平衡为

$$B_{rh} + R_{rh} = L_{rh} + S_{rh} + Q_{rh}, \quad 0 \leq B_{rh} \leq M_r, \quad 0 \leq S_{rh} \leq X_r^{\max}, \quad Q_{rh} \geq 0, \quad (5)$$

碳排与成本的边际意义由三段单位成本给出：

$$\lambda_{rh} = \begin{cases} 0, & R_{rh} - L_{rh} > X_r^{\max} \text{ (弃电)} \\ \pi_{rh}^s, & 0 < R_{rh} - L_{rh} \leq X_r^{\max} \text{ (外送)} \\ \pi_{rh}^b, & L_{rh} > R_{rh} \text{ (购电)} \end{cases} \quad (6)$$

代价引导的任务重指派。一个任务放在 (R_i, s_i) 对成本的边际贡献近似为

$$\text{Score}_i(R, s) = g_i p_{k_i} \text{PUE}_R \sum_t \alpha_{it}^{\text{start}} \lambda_{Rt}. \quad (7)$$

由于 λ 与负荷耦合，本文先冻结 λ 做候选内（到达邻域 + 弃电区段定向）最小化 **Score** 的贪婪改进，仅当目标槽容量可行且 **Score** 严格降低时移动；随后用新负荷重算 λ 迭代两轮；最终以完整结算复算真实成本，保证结论不依赖线性化身价。

碳与成本的 ε -约束。采用 ε -约束法 [7] 写成

$$\min_{\{s_i, R_i\}} F \quad \text{s.t.} \quad E \leq \varepsilon, \text{ 式 (2)-(4)}, \quad (8)$$

其中 $F = \sum_{r,h} (\pi_{rh}^b B_{rh} - \pi_{rh}^s S_{rh})$, $E = \sum_{r,h} c_{rh} B_{rh}$ 。

5.2.3 问题二模型求解

以问题一可行基线为 N ，以额外时延上限 $\varepsilon_H \in \{20, 80, 150\}$ ms 收紧重指派目的地（逐任务始终满足 $\ell_i \leq \min\{L_{k_i}^{\max}, \varepsilon_H\}$ ，实时任务仍到达即开工），得到成本—时延—碳折中（表4，图5）。任务迁移可提升外送收益，成本由 -4.198×10^8 元单调降至 -4.442×10^8 元（增利 2.44×10^7 元）；碳排随预算先升后落（ $8.85 \rightarrow 94 \rightarrow 777 \rightarrow 496 \text{ tCO}_2$ ），80 ms 预算下为追逐低价时段购电使碳排最高（777 t），150 ms 预算借助更宽重指派空间与 **incumbent** 起点在进一步降本的同时把碳排回落至 496 t。无储能下成本与碳为真实权衡，式 8 的 ε -约束与 6.3 节的方案族下包络对此定量刻画；含储能情形（问题三/四）通过时序搬运同时实现最低成本与零碳。迁移矩阵（图6左）显示迁移主要发生在 D/E/F 三区内部弹性任务，方向为”弃电时段吸收负荷”。

表 4 问题二成本—时延—碳折中

时延预算/ms	成本/元	碳/tCO ₂	平均时延/ms	迁移率
N （本地基线）	-4.198×10^8	8.85	5.0	0%
20	-4.321×10^8	94	5.6	4.4%
80	-4.412×10^8	777	8.2	9.0%
150	-4.442×10^8	496	8.6	9.4%

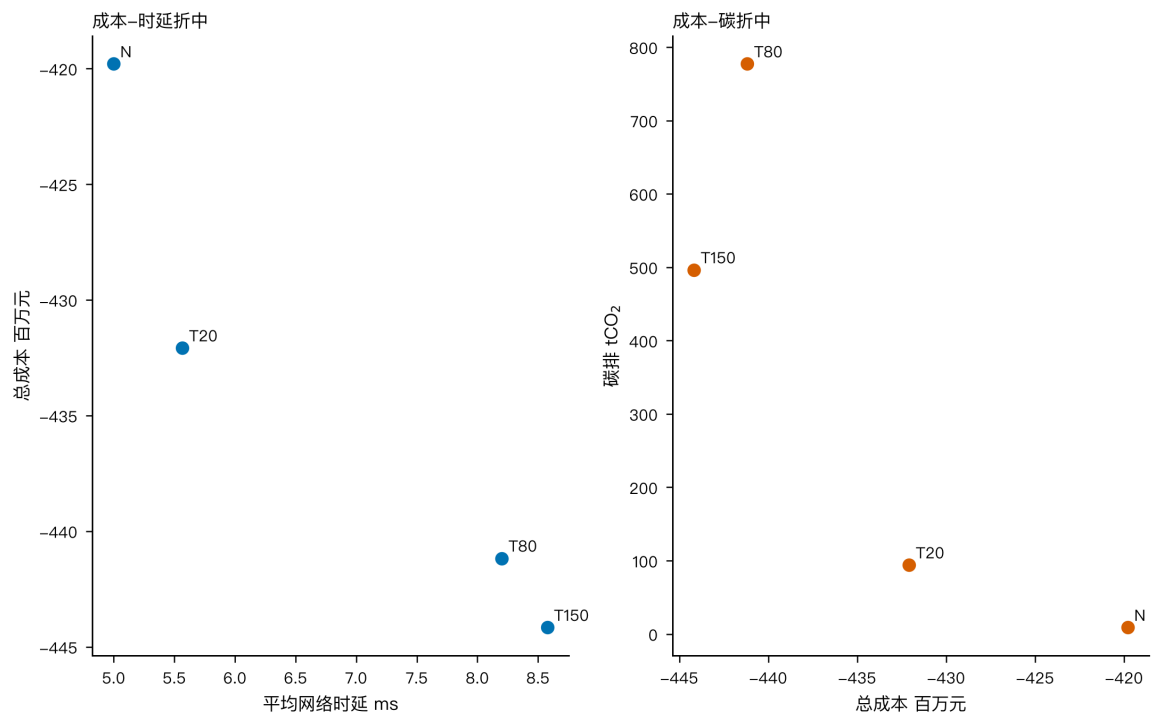


图 5 问题二：成本—时延与成本—碳折中（N 与 T20/T80/T150）

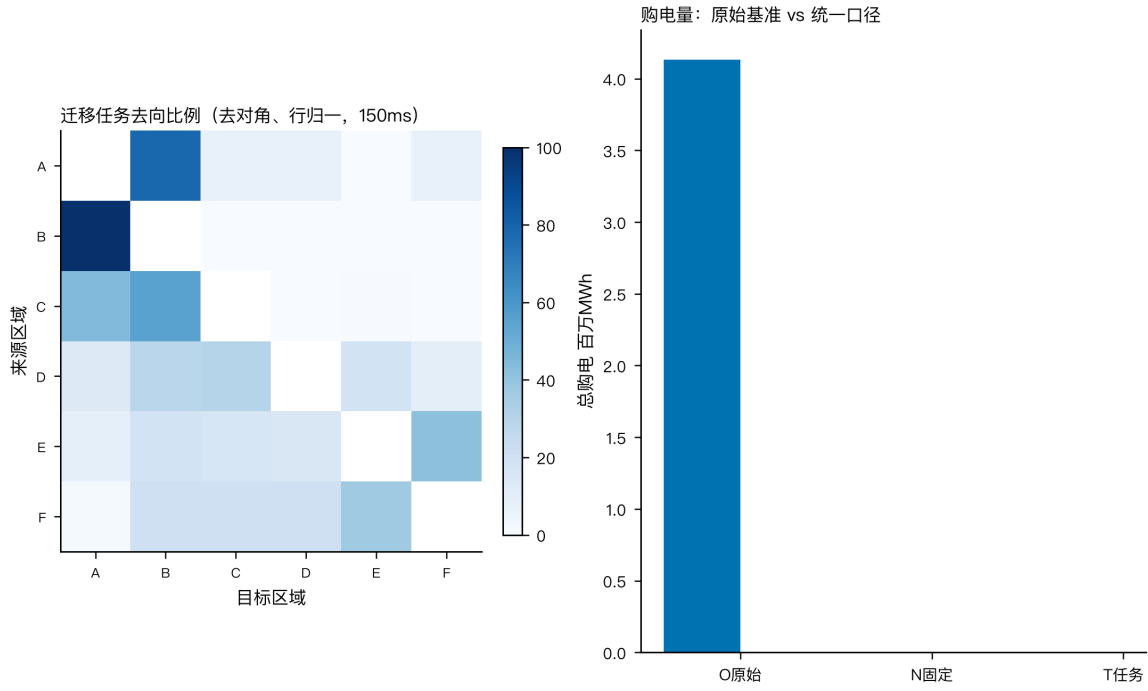


图 6 问题二：迁移任务去向比例（去对角、行归一，150ms）与购电量对比

5.3 问题三的模型的建立和求解

5.3.1 问题三具体分析

问题三在不跨区域调度、使用储能的条件下，对固定附件负荷 ($L^{\text{fix}} = PUE \times (L^{\text{BaseAI}} + L^{\text{NonAI}})$) 优化充放电（储能时序套利的经济价值与既有评估一致 [6]）。由于各区域电力自平衡且储能不跨区，问题可按区域分解为六个独立的储能调度子问题。充放电同时进行在成本意义上等价于”套利泡沫”（同一时刻 B 与 S 可抵消但受互斥限制），故先以纯效率变量 LP 求解（HiGHS 内点/单纯形 [2]），若最优解出现同时充放再退化为 MILP 强制互斥，并做二次最小化吞吐以消除零价值循环。

首先由附件负荷构造逐区固定设施负荷；接着对每个区域单独求解储能 LP-first，并核对 SOC 递归残差与终端 SOC 守恒；然后合并六个区域得到系统级成本、碳排与新能源利用率；最后按区域分解储能价值。图7展示固定负荷与可用新能源的失配，其中唯一净负荷缺口在区域 F 的 2400 时刻。

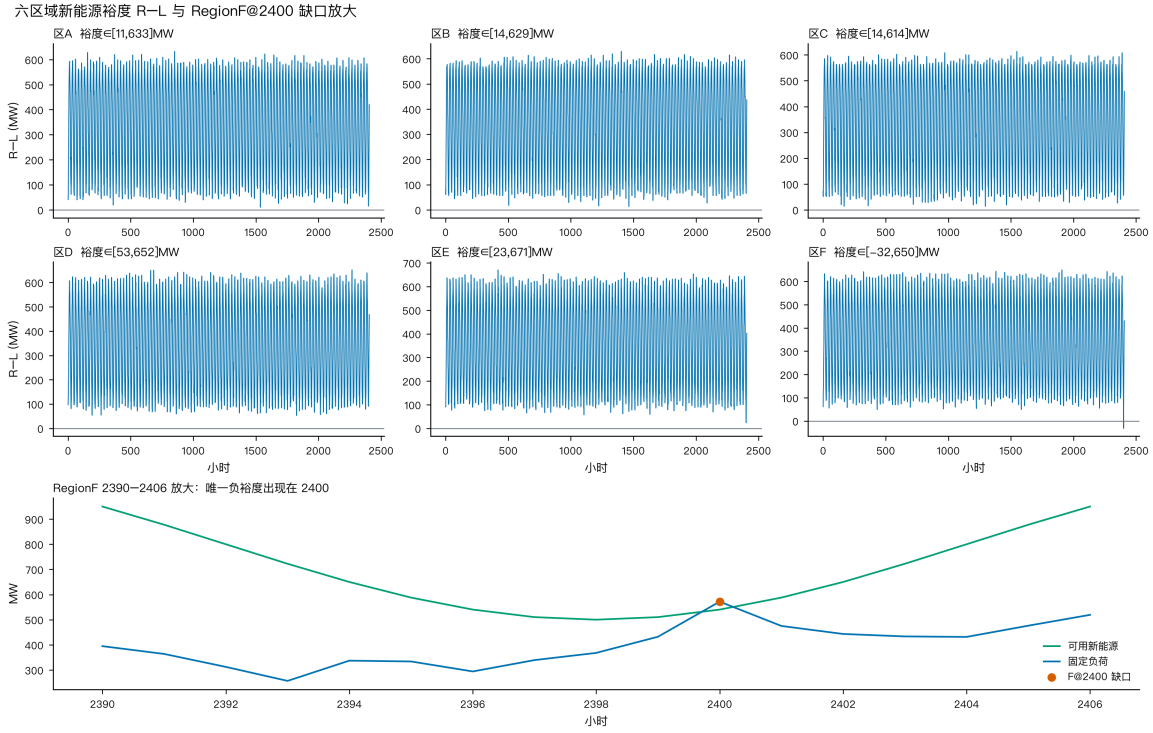


图 7 六区域新能源裕度 $R - L$ 与 **RegionF@2400** 缺口放大（唯一负裕度）

5.3.2 问题三模型建立

对每个区域 r , 决策变量为新能源四分流 $R^{\text{load}}, R^{\text{ch}}, R^{\text{sell}}, R^{\text{curt}}$ 、电网两分量 $G^{\text{load}}, G^{\text{ch}}$ 、储能放电 D 与 SOC ; 记购电 $B_h = G_h^{\text{load}} + G_h^{\text{ch}}$ 、总充电 $C_h = R_h^{\text{ch}} + G_h^{\text{ch}}$ 、外送 $S_h = R_h^{\text{sell}}$ 、弃电 $Q_h = R_h^{\text{curt}}$ 。目标为

$$\min F_r = \sum_h (\pi_h^b B_h - \pi_h^s S_h), \quad (9)$$

约束含电力平衡、充放互斥与储能物理:

$$B_h + R_{rh} + D_h = L_{rh}^{\text{fix}} + C_h + S_h + Q_h, \quad 0 \leq B_h \leq M_r, \quad 0 \leq S_h \leq X_r^{\text{max}}, \quad (10)$$

$$SOC_h = SOC_{h-1} + \eta_c C_h - \frac{1}{\eta_d} D_h, \quad SOC^{\min} \leq SOC_h \leq SOC^{\max}, \quad (11)$$

$$0 \leq C_h \leq P_c^{\max}, \quad 0 \leq D_h \leq P_d^{\max}, \quad C_h D_h = 0 \text{ (MILP 时)}, \quad SOC_{2406} \geq SOC_0. \quad (12)$$

式 12 中互斥项 $C_h D_h = 0$ 先松弛（不入 LP）；LP 解若无同时充放（本问题均如此）则无需强制互斥，否则退化 MILP 强制。

5.3.3 问题三模型求解

逐区域求解结果（表5，图8、图9）：系统成本由 -4.198×10^8 元降至 -4.592×10^8 元（节省 3.94×10^7 元），碳排由 8.85 tCO₂ 归零。A/B/C 三区外送上限为 0，储能搬运

无法创造外送收益，储能价值为 0（吞吐最小化后无充放、成本与碳均不变）；D/E/F 三区把低谷弃电移峰外送，分别增利 $0.97/1.37/1.60 \times 10^7$ 元，同时把区域 F 的 2400 缺口由放电补上。SOC 递归残差 6.8×10^{-13} 、终端 SOC 回归初值，说明储能守恒严格满足。

表 5 问题三分区域储能价值 ($F(N) - F(S)$ ，元)

区域	A	B	C	D	E	F
纯储能节省	0	0	0	9.74×10^6	1.37×10^7	1.60×10^7

表 6 问题三系统级运行指标（无储能 N^A 与有储能 S^A ）

指标	无储能 N^A	有储能 S^A
总系统成本 (10^8 元)	-4.198	-4.592
总碳排 (tCO ₂)	8.85	0
峰值毛购电 (MW)	31.6	0
峰值净购电 (MW)	-82.4	-413.5
平均绝对爬坡 (MW)	29.29	0.41
新能源利用率	0.68	0.70
储能吞吐量 (MWh)	0	3.46×10^5
储能效率损耗 (MWh)	0	2.32×10^4

表6 给出系统级运行指标：储能把峰值毛购电由 31.6 MW 压至 0（碳排归零的直接体现），把峰值净购电由 -82.4 进一步拉到 -413.5 MW（外送套利显著增强），并把平均绝对爬坡由 29.29 MW 降至 0.41 MW——储能“削峰填谷”大幅平滑了购送电时序。副产出储能充放吞吐 3.46×10^5 MWh 对应效率损耗 2.32×10^4 MWh（约吞吐量的 6.7%），在能量守恒残差 10^{-13} 级别下精确闭合。

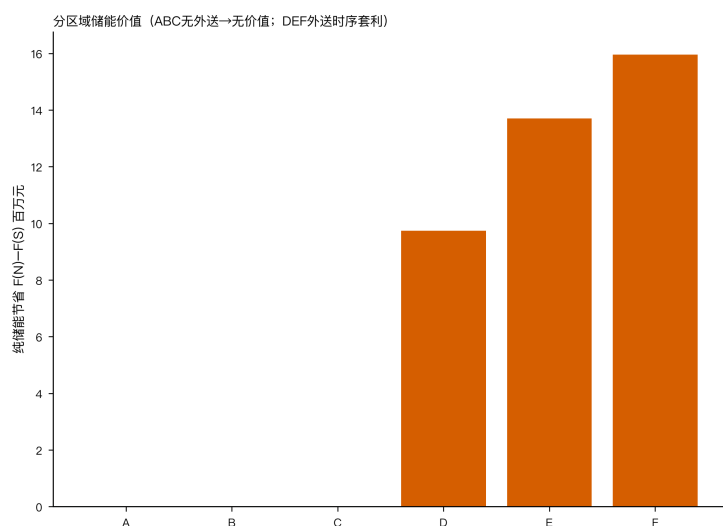


图 8 分区域储能价值 (ABC 无外送故为零; DEF 外送时序套利)

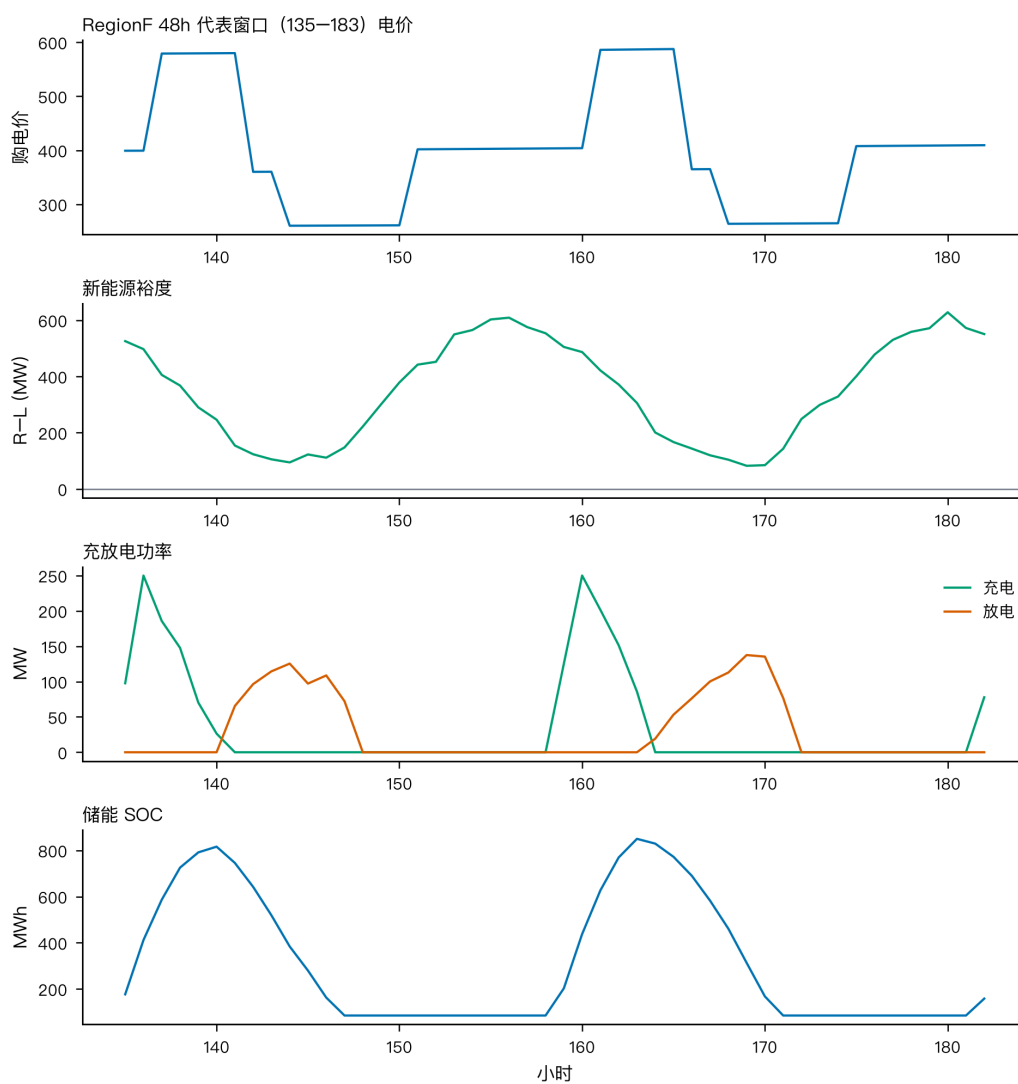


图 9 区域 F 储能 48h 代表窗口: 电价/新能源裕度/充放电/SOC

5.4 问题四的模型的建立和求解

5.4.1 问题四具体分析

问题四要求同时优化任务时序与储能充放电，并估计”仅任务侧””仅储能侧””双侧联合”三者的边界与交互。本文采用四格分解：固定同一可行任务族与同一能源边界，逐步开关两类灵活性，得到 F00（固定 + 无储能）、F10（任务 + 无储能）、F01（固定 + 储能）、F11（任务 + 储能）四个策略价值，并以 $I = F_{10} + F_{01} - F_{11} - F_{00}$ 度量交互（ $I > 0$ 表示互补、 $I < 0$ 表示替代）。随后通过新能源规模缩减 $\rho \in \{1.0, 0.9, \dots, 0.4\}$ 、短时新能源缺口与电价机制扰动三组情景检验鲁棒性。

需要说明：任务侧为启发式可行策略（无有效全问题下界），储能侧为子问题最优，故 I 为可行策略的点估计，不报告认证区间。四格物质保证：共用同一可行任务族与同一能源边界；F01 在 Q4 公共基线（本地调度 aiN）上重解储能，与 F00 同负荷体系，而非复用问题三的附件负荷。为保证可行域嵌套（ $\Omega_{00} \subseteq \Omega_{10} \subseteq \Omega_{11}$ 、 $\Omega_{01} \subseteq \Omega_{11}$ ），F10 保留”不迁移”incumbent（ $F_{10} \leq F_{00}$ ），F11 在”两阶段（迁移 + 储能）、F01、F10”三者取当前最好（ $F_{11} \leq \min\{F_{01}, F_{10}\}$ ）；存储感知邻域回退搜索 [8]（storage-aware rollback neighborhood search）进一步从两阶段方案批量回退迁移任务、重解储能子问题加以验证。

5.4.2 问题四模型建立

四格价值定义为同一结算口径下的最优/可行成本：

$$F_{00} = \min_{S \in \emptyset} \phi(L^{\text{fix}}), \quad F_{10} = \min_S \phi(L^{\text{task}}), \quad (13)$$

$$F_{01} = \min_{\text{storage}} \psi(L^{\text{fix}}), \quad F_{11} = \min_{\text{task, storage}} \psi(L^{\text{task}}), \quad (14)$$

其中 ϕ 为无储能结算（式 5-8）、 ψ 为含储能结算（式 9-12）。交互项

$$I = F_{10} + F_{01} - F_{11} - F_{00}. \quad (15)$$

情景侧以 ρ 缩放可用新能源 $R'_{rh} = \rho R_{rh}$ ，对四格重算并记录”任务节省 $F_{00} - F_{10}$ ”与”储能节省 $F_{00} - F_{01}$ ”随 ρ 的变化。

5.4.3 问题四模型求解

四格结果如表7、图10所示：联合策略总成本 $F_{11} = F_{01} = -4.592 \times 10^8$ 元（incumbent 取”固定任务 + 储能”，而非更差的”迁移后重求储能”），较固定策略 $F_{00} = -4.198 \times 10^8$ 元改善 3.94×10^7 元。储能单独即贡献全部 3.94×10^7 元；任务迁移在无储能时贡献 2.44×10^7 元（ F_{10} ），而在储能存在时边际为零（ $F_{01} - F_{11} = 0$ ）。存储感知邻域回退搜索

显示：两阶段方案 $F_{11}^{2\text{stage}} = -4.590 \times 10^8$ 元反而高于 F_{01} ，逐批回退迁移任务后储能成本单调回落至本地任务基线。交互项 $I = F_{10} + F_{01} - F_{11} - F_{00} = -2.44 \times 10^7$ 元，说明在当前可行策略层面任务迁移与储能呈现明显替代迹象；因任务侧缺有效全问题下界，此为可行策略层面的机制证据，而非全局最优政策下的严格判定。

表 7 问题四四格对比（元）

格	策略	成本 F
F00	固定任务 + 无储能	-4.198×10^8
F10	任务优化 + 无储能	-4.442×10^8
F01	固定任务 + 储能	-4.592×10^8
F11	任务优化 + 储能	$-4.592 \times 10^8 (= F_{01})$
交互项 $I = F_{10} + F_{01} - F_{11} - F_{00}$		-2.44×10^7

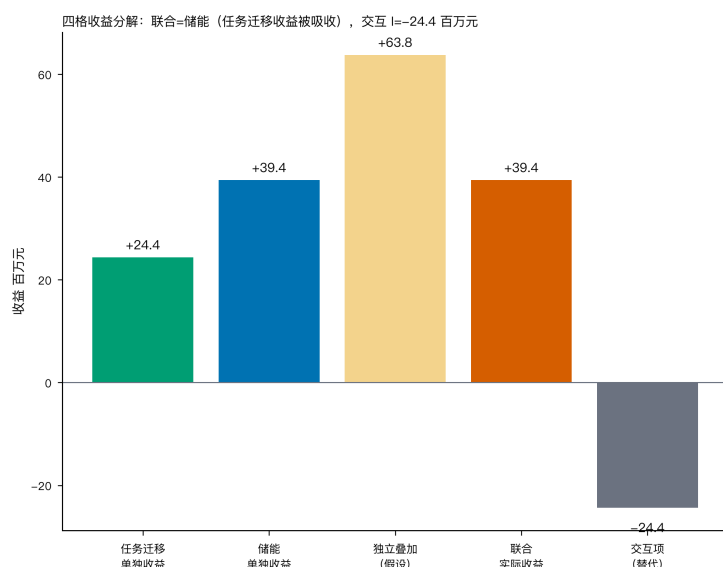


图 10 四格收益分解：联合 = 储能 (任务迁移收益被储能吸收)、交互为替代

情景扫描 (图11) 显示：受”不迁移”incumbent 保护，任务节省 $F_{00} - F_{10} \geq 0$ 恒成立；随新能源规模下降，任务迁移的独立增益在 $\rho \in [0.7, 0.8]$ 衰减至 0（此后 $F_{10} = F_{00}$ ，无储能下迁移不再改善），储能节省 $F_{00} - F_{01}$ 在全扫描范围恒为正 ($3.94 \times 10^7 - 1.13 \times 10^8$ 元)。 $\rho = 0.4$ 时无储能方案因购电上限不可行 (F_{00}/F_{10} 无可行解) 而含储能方案仍可行。低新能源缺口与”外送价 $\times 0.7$ 、购电价 $\times 1.3$ ”扰动下储能方案仍稳定为最优，凸显储能可在可再生波动场景的鲁棒价值。

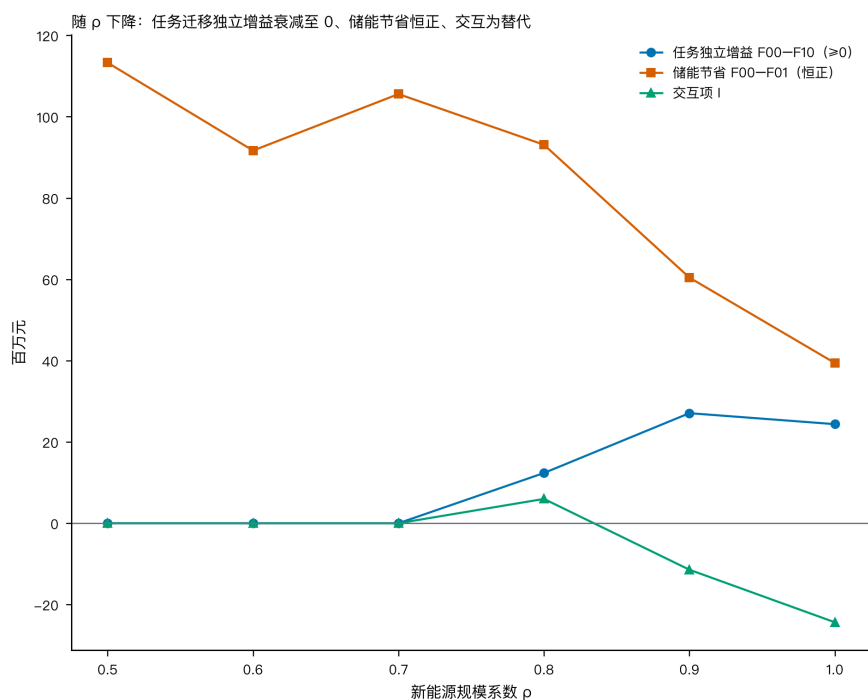


图 11 随 ρ 下降：任务迁移独立增益衰减至 0、储能节省恒正、交互项恒为替代

六、模型检验与分析

为验证模型的有效性与稳健性，从预测精度、守恒性、约束自洽与敏感性四个层面进行检验。

6.1 预测误差与守恒性检验

预测误差如表8所示：岭回归相较均值基准提升约 5% (WAPE 0.623 vs 0.657)，表明在本文比较的模型族与有限历史长度下，24h 尺度到达序列的可预测增益有限——问题的主要价值不在复杂预测，而在真实到达后的可行与经济调度；模型通过回测自适应选型，避免在无信息量时过度自信。守恒性方面，无储能能源结算的解析解与线性规划解逐值（购买/外送/弃电）之差为 1.5×10^{-8} （机器精度量级），储能 SOC 递归残差 6.8×10^{-13} 、终端 SOC 回归初值；50000 任务的覆盖、GPU 容量、时延、灵活边界、购售上限、可再生平衡等审计项全部通过（违例数 0）。

表 8 预测误差与守恒检验

项	指标	数值	说明
预测	WAPE	0.623	432 个 (区域 $\times$ 类型 $\times$ 24) 样本
预测	MAE	25.16	到达 GPU 需求单位
结算一致	解析 vs LP	1.5×10^{-8}	逐值最大差
储能守恒	SOC 残差	6.8×10^{-13}	终端 = 初值
约束审计	违例数	0	8 类约束全真

6.2 敏感性分析

以新能源规模 ρ 与迁移时延预算为扰动 (表9、图12): 任务迁移独立增益 (incumbent 保护下 ≥ 0) 对 ρ 敏感且在 $\rho \approx 0.75$ 附近衰减至 0, 储能收益恒正; 时延预算放松 (20 $\rightarrow$ 150 ms) 使成本改善从 1.2×10^7 单调增至 2.4×10^7 元, 碳排先升后落。结论方向在合理扰动下保持稳定, 说明模型为”技术可行性受限的紧耦合最优”, 而非脆弱的单点最优。

表 9 敏感性分析 (关键数值, 元)

扰动	输出变化	评估
$\rho: 1.0 \rightarrow 0.6$	任务独立增益 $2.44 \times 10^7 \rightarrow 0$	衰减至 0
$\rho: 1.0 \rightarrow 0.6$	储能节省 $3.94 \rightarrow 9.17 \times 10^7$	恒正、放大
时延预算 20 $\rightarrow$ 150	成本改善 $1.2 \rightarrow 2.4 \times 10^7$	边际递减
低新能源缺口	四格排序不变 (储能最优)	稳健

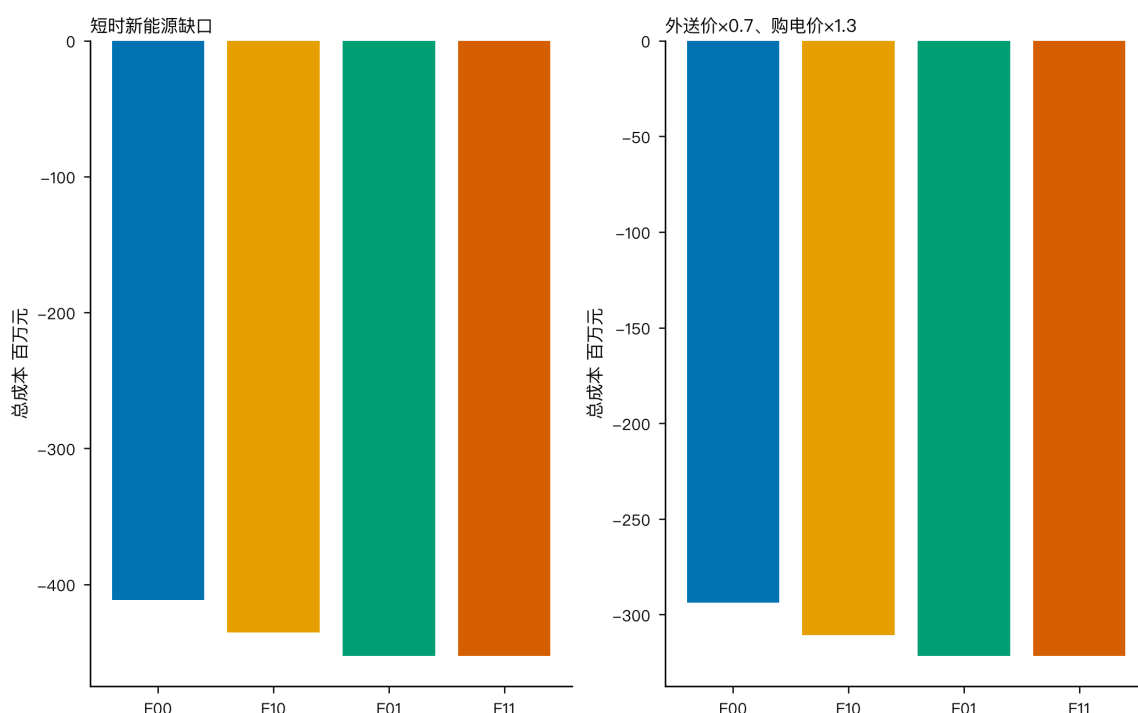


图 12 极端情景下四格对比：短时新能源缺口（左）与价差扩大（右）均保持”储能最优”排序，且储能收益放大

6.3 碳预算 ε -约束扫描

无储能语境下，成本与碳构成真实权衡：在问题二四种时延预算方案（ N 、 T_{20} 、 T_{80} 、 T_{150} ）上收集 $(cost, carbon)$ 点，取非支配下包络作成本—碳前沿，并对每个碳预算 ε 取”满足 $E \leq \varepsilon$ 的最低成本”（表10、图13）。前沿为三段阶梯： $\varepsilon < 94$ t 时仅 N （不迁移）可行，成本 -4.198×10^8 元； $94 \leq \varepsilon < 496$ t 时 T_{20} 可行，成本降至 -4.321×10^8 元； $\varepsilon \geq 496$ t 时 T_{150} 可行，成本再降至 -4.442×10^8 元——减排目标每收紧一档，系统须相应牺牲成本优化空间。

表 10 无储能碳预算 ε -约束（方案族下包络）

ε (tCO ₂)	< 94	$[94, 496)$	≥ 496
最低成本 (10 ⁸ 元)	-4.198	-4.321	-4.442
最优方案	N	T_{20}	T_{150}

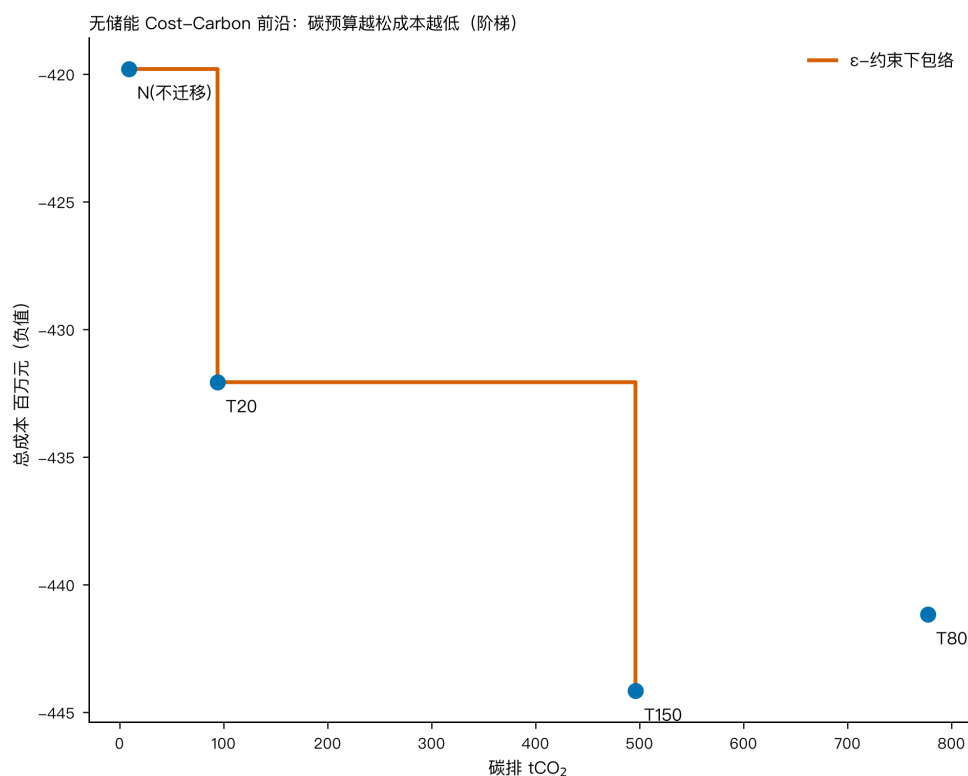


图 13 无储能 **Cost-Carbon** 前沿 ($\{N, T_{20}, T_{80}, T_{150}\}$ 散点与非支配下包络)

有储能语境下则相反：为验证“储能同时实现最低成本与零碳”是否稳健，对固定任务基线的设施负荷逐 ε 施加碳上限 $E \leq \varepsilon$ ，重解储能联合优化（式 9–12 追加碳约束行）。结果（表11）显示：对任意 $\varepsilon \geq 0$ ，最优成本恒为 -4.592×10^8 元、碳排恒为 0，成本—碳帕累托前沿退化为单点——储能通过时序搬运把负荷移入零碳新能源时段，在成本极小点上天然满足任意碳预算，故含储能语境下碳约束退化（区别于问题二无储能下的成本—碳权衡）。

表 11 碳预算 ε -约束扫描（固定任务基线 + 储能）

ε (tCO ₂)	0	1	10	100	1000	∞
最优成本 (10 ⁸ 元)	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592	-4.592
碳排 (tCO ₂)	0	0	0	0	0	0

方法学上，本文的碳感知调度沿用已有文献思路 [3]，并据实报告：无储能下成本与碳构成权衡（表4、表10），含储能下碳约束经 ε -扫描证实退化（最优解同时满足成本最小与碳排为零），这与“负载时空迁移收益有限”的已有结论 [4] 方向一致。

七、模型的评价

7.1 模型的优点

- **口径统一：**四个问题共用同一条能源结算模型与同一可行任务族，结论可直接跨问题比较，避免了”换口径换结论”。
- **可验证：**解析与 LP/MILP 逐值一致、SOC 守恒到机器精度、8 类约束审计全通过，结果可复现，附完整源程序与支撑材料。
- **诚实与可解释：**明确报告 ABC 储能零价值、碳约束退化、任务储能替代关系等”反直觉但真实”的结论，并用边际成本面给出物理可解释。
- **稳健性显式刻画：**通过 ρ 扫描定位任务迁移收益的转折区间，给出两类灵活性的适用边界。

7.2 模型的缺点

- **任务侧启发式：**F10/F11 采用冻结边际成本引导的贪心改进，未提供全局最优下界，交互项 I 为点估计而非认证区间。
- **预测信息量有限：**到达序列噪声大，岭回归仅略优于均值基准，预测对未来负荷的支撑价值有限。
- **线性近似：**储能与功率映射做了线性化/常数效率处理，未考虑充放电损耗随功率的非线性与电池寿命衰减。

八、模型的改进与推广

8.1 模型的改进

可将当前”存储感知邻域回退搜索”升级为”任务—储能联合 LNS-MILP”：把任务起点离散为候选集后，与储能变量一起进入小规模 MILP，以四格解为热启动做局部联合优化，从而给出更紧的可行成本；远期可为 I 提供有效下界（如 LP 松弛或拉格朗日松弛），把点估计升格为认证区间。

预测侧可引入概率预测（分位数回归/双层）与滚动时域，把”对未来负荷的确定性追求”替换为对边界情景的鲁棒保护，缓解高噪声序列的信息量不足。

8.2 模型的推广

本框架可推广到含多时间尺度（日前—日内—实时）的算力市场出清、含绿色电力证书/碳交易市场的联合调度，以及含任务优先级与故障迁移的在线调度；当把单位 GPU 功率与 PUE 换成实测动态曲线后，可直接用于真实数据中心群的运行辅助决策。

参考文献

- [1] A. E. Hoerl, R. W. Kennard. Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 1970, 12(1): 55–67.
- [2] Q. Huangfu, J. A. J. Hall. Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation*, 2018, 10(1): 119–142.
- [3] A. Radovanović et al. Carbon-aware computing for datacenters. arXiv:2106.11750, 2021.
- [4] T. Sukprasert, A. Souza, N. Bashir, D. Irwin, P. Shenoy. On the limitations of carbon-aware temporal and spatial workload shifting in the cloud. arXiv:2306.06502, 2023.
- [5] Í. Goiri, M. E. Haque, K. Le, R. Beauchea, T. D. Nguyen, J. Guitart, J. Torres, R. Bianchini. Matching renewable energy supply and demand in green datacenters. *Future Generation Computer Systems*, 2015, 50: 68–76.
- [6] R. Sioshansi, P. Denholm, T. Jenkin, J. Weiss. Estimating the value of electricity storage in PJM: arbitrage and some welfare effects. *Energy Economics*, 2009, 31(2): 269–277.
- [7] G. Mavrotas. Effective implementation of the ε -constraint method in Multi-Objective Mathematical Programming problems. *Applied Mathematics and Computation*, 2009, 213(2): 455–465.
- [8] D. Pisinger, S. Ropke. Large neighborhood search. *Handbook of Metaheuristics*, 2010: 399–419.

附录

表 12 支撑材料文件列表

文件	说明
src/io_data.py	数据读取与锚点校验
src/energy_model.py	能源结算（无储能解析/LP + 储能 LP-first/MILP）
src/task_model.py	任务调度与 GPU 容量约束
src/forecast.py	到达需求岭回归预测
src/q1.py-q4.py	四个子问题求解入口
src/scenarios.py	情景与 ρ 扫描
main.py	求解链顶部入口（可复现运行）
figures/*.png	raw/process/result 三类共 17 幅候选图

附录 A 源程序代码（核心结算与调度）

```
1 # 无储能电力平衡的三段边际成本（简化核心，与正文式 6 对应）
2 def no_storage_mc(L, ren, sell, buy, export_cap):
3     surplus = ren - L
4     if surplus > export_cap:          # 弃电区段
5         return 0.0
6     if surplus > 0:                  # 外送区段
7         return sell
8     return buy                      # 购电区段
9
10 # 逐区域储能 LP-first: 目标最小化购电成本 - 外送收益
11 # 约束: 电力平衡 / 购售上限 / SOC 递归 / 端 SOC 守恒
12 # 完整可运行代码见支撑材料 src/ 目录
```